

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

TSU en Tecnologías de la Información · Desarrollo de Software Multiplataforma

TESINA

Aplicación móvil para el control de mantenimiento industrial

Que para obtener el título de

Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, área Desarrollo de Software Multiplataforma

Presenta

Bruno Hernández Ortega

Matrícula 9900000002

Asesor académico: Dra. Mariana Torres Salgado

Asesor empresarial: Ing. Patricia Luna Bravo

Empresa: Metalmecánica del Valle, S.A. de C.V.

Versión 2 · Puebla, Pue., 8 de octubre de 2026

Documento de prueba con datos ficticios · SIGEP UTP, Portal del alumno

Índice

1. Introducción 3
2. Planteamiento del problema 3
3. Objetivos 3
4. Justificación 3
5. Marco teórico 3
6. Metodología 4
Referencias 4

1. Introducción

En la industria metalmecánica, una falla no atendida a tiempo en una prensa o un torno puede detener toda la línea de producción. Metalmecánica del Valle, S.A. de C.V., fabricante de piezas troqueladas para la industria automotriz, registra sus órdenes de mantenimiento en formatos de papel que los técnicos llenan al terminar cada trabajo.

Este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación móvil con la que los técnicos reciben sus órdenes de trabajo, registran fallas con fotografías y anotan las refacciones utilizadas, mientras que el supervisor consulta en tiempo real el estado de cada equipo.

2. Planteamiento del problema

Los formatos en papel tardan en promedio tres días en llegar a la oficina de mantenimiento y se capturan a mano en una hoja de cálculo. En el último año se perdieron 41 formatos y no fue posible reconstruir el historial de fallas de dos prensas críticas.

Sin un historial confiable, el mantenimiento preventivo se programa por costumbre y no por datos, lo que provoca paros no planeados que en 2025 sumaron 186 horas.

3. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una aplicación móvil para registrar y dar seguimiento a las órdenes de mantenimiento de la planta, que reduzca el tiempo de registro y conserve el historial de cada equipo.

Objetivos específicos:

- Identificar la información que se captura en los formatos actuales.
- Desarrollar la aplicación con registro de fallas, fotografías y refacciones.
- Generar el calendario de mantenimiento preventivo por equipo.

4. Justificación

Digitalizar las órdenes de trabajo elimina la pérdida de formatos y permite analizar qué equipos fallan con más frecuencia. Con esa información, el área de mantenimiento puede planear sus intervenciones y reducir los paros no programados, que representan el principal costo oculto de la planta.

5. Marco teórico

El mantenimiento preventivo consiste en intervenir los equipos antes de que fallen, de acuerdo con un calendario basado en horas de uso o en el historial de fallas (Duffuaa et al., 2009). La norma ISO 55000 establece que la gestión de activos debe apoyarse en información confiable sobre el estado y el desempeño de cada equipo (International Organization for Standardization [ISO], 2024).

En el contexto de la Industria 4.0, la captura digital en el punto de trabajo es el primer paso hacia el mantenimiento predictivo (García y López, 2023). Diversos estudios coinciden en que las aplicaciones móviles reducen el tiempo de registro y mejoran la calidad de los datos de mantenimiento (Ramos, 2022; Medina y Soto, 2024).

Para el desarrollo se eligió Flutter, que permite crear aplicaciones para Android y iOS con un solo código (Flutter, 2025), y Firebase como servicio de base de datos en la nube con sincronización sin conexión (Google, 2026).

6. Metodología

El proyecto se desarrolló en cinco etapas: levantamiento de requerimientos con los técnicos de los tres turnos, diseño de pantallas en Figma, desarrollo de la aplicación, pruebas piloto con cuatro técnicos y ajustes finales. Cada etapa se validó con la asesora empresarial.

Referencias

Duffuaa, S. O., Raouf, A., y Campbell, J. D. (2009). *Sistemas de mantenimiento: Planeación y control*. Limusa.

Flutter. (2025). *Documentación oficial de Flutter*. https://docs.flutter.dev

García, P., y López, M. (2023). Mantenimiento predictivo en la industria 4.0. *Revista de Ingeniería Industrial*, 12(2), 45–58.

Google. (2026). *Documentación de Firebase*. https://firebase.google.com/docs

International Organization for Standardization. (2024). *ISO 55000:2024. Gestión de activos*. ISO.

Medina, R., y Soto, A. (2024). Aplicaciones móviles para el registro de mantenimiento en pymes manufactureras. *Tecnología y Desarrollo*, 8(1), 22–31.

Ramos, L. (2022). Digitalización de órdenes de trabajo en plantas metalmecánicas. *Ingeniería y Competitividad*, 24(3), 101–112.